TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · CHAPITRE C3
ACIDES CARBOXYLIQUES ET DÉRIVÉS : NOMENCLATURE ET FORMULES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(N) = 14 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol ; masse molaire de l'air : 29 g/mol.

Exercice 1 : Groupes fonctionnels

Pour chaque composé, entoure le groupe fonctionnel, nomme la famille puis nomme le composé : a) CH_3-CH_2-COOH ; b) $CH_3-COO-CH_2-CH_3$; c) CH_3-CH_2-COCl ; d) $CH_3-CO-O-CO-CH_3$; e) $CH_3-CO-NH_2$; f) $HCOO-CH_3$; g) $C_6H_5-CO-NH-CH_3$; h) $(CH_3)_2CH-COOH$.

Exercice 2 : Des noms aux formules

Écris les formules semi-développées des composés suivants : a) acide 3,4-diméthylpentanoïque ; b) acide butanedioïque ; c) N-éthyl-N-méthyléthanamide ; d) chlorure de 3-phénylbutanoyle ; e) anhydride benzoïque ; f) N-éthyl-2-méthylpentanamide ; g) benzoate de 2-méthylpropyle ; h) pentanoate de 2-méthylbutyle ; i) anhydride éthanoïque et propanoïque ; j) benzoate de benzyle.

Exercice 3 : Compléter des réactions

Donne le nom et la formule des composés représentés par des lettres :

a) chlorure de propanoyle + A → propanoate de méthyle + B ;

b) acide benzoïque + $SOCl_2$ → SO_2 + HCl + C ;

c) éthanoate de propyle + D → éthanoate de sodium + propan-1-ol ;

d) chlorure d'éthanoyle + N-méthyléthanamine → F + HCl ;

e) anhydride éthanoïque + méthanol → acide éthanoïque + K ;

f) acide 2-méthylpropanoïque + PCl_5 → L + $POCl_3$ + HCl ;

g) 2 acide éthanoïque $\xrightarrow{P_4O_{10}}$ M + H_2O.

Exercice 4 : Nommer des dérivés (d'après Bac)

On considère les composés : (A) $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-COOH$; (B) $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-COCl$; (D) $CH_3-CH_2-CO-O-CO-CH_2-CH_3$; (E) $CH_3-CH_2-CH_2-CO-NH_2$.

1) Nomme ces composés et précise leur famille.

2) Écris l'équation d'une réaction permettant d'obtenir : a) B à partir de A ; b) D à partir de l'acide propanoïque ; c) E par une réaction rapide et totale.

Exercice 5 : **Dosage d'un acide carboxylique**

On dissout 3,11 g d'un acide carboxylique saturé A dans de l'eau pour obtenir 1,0 L de solution. On dose 10 mL de cette solution par l'hydroxyde de sodium à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L : l'équivalence est obtenue pour 8,4 mL.

1) Écris l'équation du dosage avec la formule $C_nH_{2n+1}COOH$.

2) Calcule la concentration de la solution et la masse molaire de A. Déduis sa formule et son nom.

Exercice 6 : **Un composé $C_nH_{2n}O_2$**

Un composé A de formule $C_nH_{2n}O_2$ renferme 48,65 % de carbone en masse.

1) Détermine sa formule brute. À quelles familles peut-il appartenir ?

2) Écris toutes les formules semi-développées possibles et nomme-les.

3) La solution aqueuse de A conduit le courant et jaunit le BBT. Identifie A.

4) A est transformé par le chlorure de thionyle en B. Donne la famille, la formule et le nom de B.

5) B réagit sur un alcool R-OH ; l'ester formé a une densité de vapeur 3,51. Identifie l'ester et l'alcool.

Exercice 7 : **Le diméthylformamide (d'après Bac)**

Le diméthylformamide (DMF) est un amide utilisé comme solvant. Une masse de 146 g de DMF contient 28 g d'azote.

1) Montre que sa formule brute est C_3H_7ON.

2) Écris les formules des amides de cette formule et nomme-les.

3) Le DMF possède deux groupes méthyle liés au même atome. Identifie-le (nom officiel).

4) Propose deux méthodes rapides et totales pour le synthétiser à partir de : $SOCl_2$, P_4O_{10}, acide méthanoïque, diméthylamine. Écris les équations.

Exercice 8 : **Masse molaire d'un chlorure d'acyle**

1) Écris les formules et noms des deux amines de formule C_2H_7N.

2) Un chlorure d'acyle réagit-il avec ces deux amines ? Écris les équations avec la formule générale $R-COCl$. Quelle est la fonction des produits ?

3) L'hydrolyse de 1,57 g du chlorure d'acyle fournit 0,73 g de chlorure d'hydrogène. Détermine sa masse molaire, sa formule et son nom.

4) Comment le prépare-t-on à partir de l'acide correspondant ?

Exercice 9 : **Les isomères de $C_4H_8O_2$**

1) Écris les formules et les noms des acides carboxyliques de formule $C_4H_8O_2$.

2) Écris les formules et les noms des esters de même formule.

3) Comment distinguer expérimentalement un acide d'un ester de même formule ?

Exercice 10 : **Propriétés acides**

1) Écris l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Cette réaction est-elle totale ?

2) Écris les équations des réactions de l'acide éthanoïque avec : a) l'hydroxyde de sodium ; b) le carbonate de calcium (dégagement de CO_2) ; c) le magnésium (dégagement de H_2).

3) On verse un excès de calcaire dans 50 mL de vinaigre à 0,80 mol/L d'acide éthanoïque. Calcule le volume de CO_2 dégagé ($V_m = 24$ L/mol).

LN EDUCATION

Exercice 11 : Nomenclature et préparation de dérivés d'acides carboxyliques

I) Écrire les formules semi-développées des composés suivants :
a) acide 3,4-diméthylpentanoïque ; b) acide butanoïque ; c) N-éthyl-N-méthyléthanamide ; d) chlorure de 3-phénylbutanoyle ; e) anhydride benzoïque ; f) N-éthyl-2-méthylpentanamide ; g) benzoate de 2-méthylpropyle ; h) pentanoate de 2-méthylbutyle ; i) anhydride éthanoïque et propanoïque ; j) benzoate de benzyle.

II) Indiquer pour chacune des réactions suivantes le nom et la formule semi-développée des composés représentés par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M :
a) chlorure de propanoyle + A $\rightarrow$ propanoate de méthyle + B
b) acide benzoïque + $SOCl_2$ $\rightarrow$ SO_2 + HCl + C
c) éthanoate de propyle + D $\rightarrow$ éthanoate de sodium + propan-1-ol
d) acide éthanoïque + chlorure d'éthanoyle $\rightarrow$ E + HCl
e) chlorure d'éthanoyle + N-méthylamine $\rightarrow$ F + G
f) anhydride éthanoïque + aniline $\rightarrow$ H + I
g) chlorure d'éthanoyle + éthanoate de sodium $\rightarrow$ $(Na^+ + Cl^-)$ + J
h) anhydride éthanoïque + méthanol $\rightarrow$ acide éthanoïque + K
i) acide 2-méthylpropanoïque + PCl_5 $\rightarrow$ L + $POCl_3$ + HCl
j) acide éthanoïque + P_2O_5 $\rightarrow$ M + 2 HPO_3

Exercice 12 : Un anhydride mixte $C_3H_4O_3$

Un composé organique A de formule générale $C_xH_yO_z$ possède la composition centésimale massique suivante : % C = 40,91 ; % H = 4,54.

1) Trouver la formule brute de A sachant que sa masse molaire est égale à 88 g/mol.

2) L'hydrolyse de A donne deux composés organiques A_1 et A_2. On sépare A_1 et A_2 par une méthode appropriée. Afin d'identifier A_1 et A_2, on réalise les expériences ci-après :

- on fait réagir sur A_1 du pentachlorure de phosphore : on obtient un composé organique B de masse molaire $M_B = 64{,}5$ g/mol ;
- on fait réagir sur A_2 une solution concentrée d'ammoniac et on chauffe : on obtient un composé organique C ;
- quelques gouttes de BBT additionnées à A_2 donnent une couleur jaune.

a) Quelles sont les fonctions chimiques des composés A, A_1, A_2, B et C ?
b) Déterminer les formules semi-développées de A_1, A_2, A et C.
c) Écrire les équations des réactions et nommer les produits formés.

3) On fait réagir le 3-méthylbutan-1-ol sur A_2 : on obtient un composé D dont la saveur et l'odeur sont celles de la banane.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit.
b) Donner la fonction chimique et le nom du composé D.
c) Sur le plan industriel, cette réaction présenterait deux inconvénients. Lesquels ?

4) Afin d'éviter ces inconvénients, il est possible de synthétiser le composé D en remplaçant l'un des réactifs par un dérivé chloré plus efficace.

a) Écrire la formule semi-développée de ce dérivé chloré.
b) Écrire l'équation-bilan de cette réaction.

Exercice 13 : Deux acides et l'oxyde de phosphore

On chauffe un mélange équimolaire d'acide éthanoïque et d'acide propanoïque avec de l'oxyde de phosphore P_4O_{10}. La distillation fractionnée des produits de la réaction permet d'isoler trois composés organiques A, B et C. Tous réagissent vivement avec l'eau :

- A engendre l'acide éthanoïque ;
- B conduit à l'acide propanoïque ;
- C donne naissance à un mélange équimolaire des deux acides éthanoïque et propanoïque.

LN EDUCATION

1) Identifier les composés A et B. Donner leurs formules semi-développées et leurs noms. Écrire les équations-bilans de leurs réactions de formation.

2) Identifier le corps C. Donner sa formule semi-développée. Écrire l'équation-bilan de sa réaction de formation.

3) A et B réagissent avec l'ammoniac en engendrant respectivement les amides A′ et B′. Écrire les équations-bilans et nommer A′ et B′.

4) Le composé C réagit aussi avec l'ammoniac et forme un mélange équimolaire de deux amides A′ et B′. Essayez d'interpréter les réactions conduisant à A′ et B′ par des équations-bilans.

Exercice 14 : Un ester de masse molaire 102 g/mol

1) On fait réagir l'acide éthanoïque avec un alcool saturé A. On obtient un ester B de masse molaire $M = 102$ g/mol.

a) Déterminer la formule brute de l'ester B.

b) Donner la formule brute de l'alcool A.

2) L'oxydation ménagée de l'alcool A en présence de dichromate de potassium acidifié donne un corps C qui ne colore pas le réactif de Schiff.

a) Écrire la formule semi-développée de l'alcool A. Le nommer.

b) Écrire la formule semi-développée de l'ester B. Le nommer.

3) Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'acide éthanoïque sur A. Nommer la réaction et donner ses caractéristiques.

4) On veut obtenir l'ester B à partir de A et d'un chlorure d'acyle D.

a) Donner la formule semi-développée et le nom de D.

b) Écrire l'équation-bilan de la réaction.

Exercice 15 : Un anhydride symétrique et ses dérivés

1) On considère l'anhydride symétrique saturé R-CO-O-CO-R avec R groupement alkyle.

a) Écrire l'équation de la réaction d'hydrolyse de cet anhydride.

b) Partant d'une masse de 1,3 g de cet anhydride, on obtient à la fin de l'hydrolyse un composé X intégralement recueilli dans un certain volume d'eau distillée. La solution obtenue est dosée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 1 mol/L. Il a fallu verser $V = 20$ mL de soude pour atteindre l'équivalence. Sachant que le composé X réagit mole à mole avec l'hydroxyde de sodium :

i. trouver la formule brute de l'anhydride ;

ii. donner la formule semi-développée et le nom de l'anhydride.

c) Écrire l'équation-bilan entre X et le propane-1,2,3-triol (glycérol).

d) Le composé X réagit avec un excès de chlorure de thionyle $SOCl_2$ pour donner un corps organique Y.

i. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre Y et la N-méthylpropan-2-amine.

ii. Donner la fonction et le nom du corps organique Z obtenu par cette dernière réaction.

2) Écrire l'équation-bilan entre l'anhydride propanoïque et le 3-méthylbutan-2-ol. Donner les caractéristiques de cette réaction.

LN EDUCATION